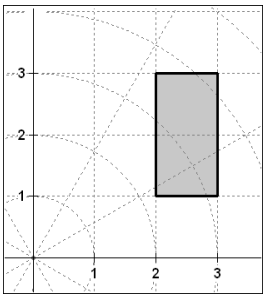
	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Cálculo – Industriales y Civil SEXTA EVALUACIÓN 19 de mayo de 2014 Nombre: D.N.I.: Grupo: Titulación:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

PRIMER CUATRIMESTRAL (sólo para alumnos con el primer cuatrimestral suspendido)



1. A cada uno de los números complejos z cuyo afijo aparece sombreado en la figura, le aplicamos las siguientes operaciones:

1º) Le sumamos el número complejo -1-2i.
2º) Del número complejo resultante, calculamos su conjugado.
3º) Al número complejo resultante, lo multiplicamos por $2_{\frac{\pi}{2}}$.
4º) Del número complejo resultante, calculamos su conjugado.

Representar gráficamente el lugar geométrico resultante de cada una de estas operaciones.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación :
COMP1: 4 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP2: 3 puntos por la representación gráfica.
COMP4: 3 puntos por la explicación formal y la justificación.

Puntos: 10/30

2.-Enunciar y demostrar el teorema fundamental del Cálculo Infinitesimal. Aplíquese este teorema para estudiar los extremos relativos y los puntos de inflexión de la función: $F(t)=\int_0^t e^{\frac{-z^2}{2}}\,dz$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el enunciado y el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la demostración y explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Considerar la función $y(x)$ que verifica la ecuación $y'=-2xy$, y cuya gráfica pasa por el punto $(1,1)$.

a) Calcular el polinomio de Taylor de grado 3.

b) Utilizar el anterior polinomio para aproximar $y(1.2)$.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

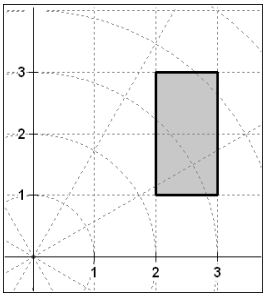
Puntos: 10/30

DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA
Kalkulua – Industria eta Zibileko graduak
SEIGARREN EBALUAZIOA
2014ko maiatzaren 19a

Abizenak-izena: NAN:
Titulazioa: Taldea:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

LEHENENGO LAUHILEKOA (lehenengo lauhilekoa suspenditu duten ikasleentzat bakarrik)



1. Ezkerreko irudian itzaleztatuta agertzen den z zenbaki konplexu bakoitzeko afixuari ondorengo eragiketak aplikatuko dizkiogu:
1. -1-2i zenbaki konplexua batuko diogu.
2. Lortutako zenbaki konplexuaren konjokatua kalkulatuko dugu.
3. Lortutako zenbaki konplexua eta $\left(2_{\frac{\pi}{2}}\right)$ – ren arteko biderketa egingo dugu.
4. Lortutako zenbaki konplexuaren konjokatua kalkulatuko dugu.

Aurreko eragiketa bakoitzean lortutako leku geometrikoa marraztu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 4puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 3 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Kalkulu Infinitesimalaren oinarrizko teorema enuntziatu eta frogatu. Teorema hau erabiliz, aztertu $F(t)=\int_0^t e^{\frac{-z^2}{2}}\,dz$ funtzioaren mutur erlatiboak eta inflexio-puntuak.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu enuntziatua eta kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Demagun $y(x)$ funtzioak $y'=-2xy$ ekuazioa betetzen duela eta bere grafikoa $(1,1)$ puntutik pasatzen dela.
a) Taylor-en 3. ordenako polinomioa kalkulatu.
b) Aurreko polinomioa erabili $y(1.2)$ hurbiltzeko.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Cálculo – Industriales y Civil SEXTA EVALUACIÓN 19 de mayo de 2014 Nombre: D.N.I.: Grupo: Titulación:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

1. Resolver el problema $x''(t) - x(t) + 2 = 0,\ x(0) = x'(0) = 2$ de las tres formas siguientes:

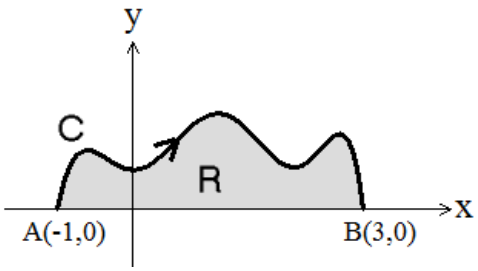
a) Aplicando directamente la transformada de Laplace a la EDO.

b) Planteando un sistema de dos ecuaciones diferenciales equivalente a la EDO dada, y aplicando la transformada de Laplace para resolver dicho sistema.

c) Mediante el método de los coeficientes indeterminados.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30



2. Considerar la región R que se muestra sombreada en la figura y la curva abierta C que une los puntos A y B. Se sabe que R tiene un área $A = 8$ y que su centro de gravedad está situado en el punto $P(3/2, 1/2)$. Calcular el valor de $I = \int_C (3-y)\,dx + (x^2 + 3xy)\,dy$

AYUDA: Utilícese el teorema de Green para calcular la integral a lo largo de la frontera completa del recinto R. El centro de gravedad (x_c, y_c) de la región R se calcula mediante las expresiones:

$x_c = \dfrac{\iint_R x\, d(x,y)\,dxdy}{M}$, $y_c = \dfrac{\iint_R y\, d(x,y)\,dxdy}{M}$, donde $d(x,y)$ es la densidad de masa y M la masa de la figura.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Considerar el sólido definido por las condiciones $x^2 + y^2 \le z;\ x^2 + y^2 \le (z-6)^2,\ z \le 6$.

a) Dibujar el sólido y calcular el área de su superficie.

b) Calcular el centro de gravedad del sólido.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Kalkulua – Industria eta Zibileko graduak SEIGARREN EBALUAZIOA 2014ko maiatzaren 19a Abizenak-izena: NAN: Titulazioa: Taldea:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

BIGARREN LAUHILEKOA

1. Ebatzi $x''(t) - x(t) + 2 = 0,\ x(0) = x'(0) = 2$ problema ondorengo hiru modutan:

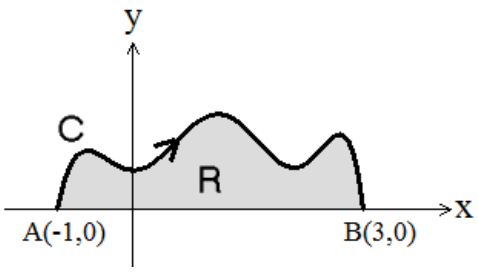
a) EDAri Laplace-ren transformatua aplikatuz.

b) EDAren baliokidea den bi ekuazio diferentzialetako sistema planteatuz eta sistema honi Laplace-ren transformatua aplikatuz.

c) Koefiziente indeterminatuen metodoa aplikatuz.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30



2. Izan bitez R, irudian itzaleztatuta dagoen eremua, eta C, A eta B puntuak lotzen dituen kurba irekia. R-ren A azalera 8 da eta bere grabitate-zentroa $P(3/2, 1/2)$ puntuan kokatua dago. Kalkulatu $I = \int_C (3-y)\,dx + (x^2 + 3xy)\,dy$

LAGUNTZA: Green-en teorema erabili aurreko integrala R eremuaren mugalde itxiaren zehar kalkulatzeko. R eremuaren (x_c, y_c) grabitate-zentroa ondorengo formulen bidez kalkulatzen da:

$x_c = \dfrac{\iint_R x\, d(x,y)\,dxdy}{M}$, $y_c = \dfrac{\iint_R y\, d(x,y)\,dxdy}{M}$ non $d(x,y)$ masa-dentsitatea eta M irudiaren masa diren.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Izan bedi $x^2 + y^2 \le z;\ x^2 + y^2 \le (z-6)^2,\ z \le 6$ baldintzek mugatutako gorputza.

a) Gorputza marraztu eta bere gainazalaren azalera kalkulatu.

b) Gorputzaren grabitate-zentroa kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30